SMP NEGERI 1
BANTARKAWUNG
Berilmu, Berprestasi, Berakhlak Mulia

RUANG BELAJAR MANDIRI SISWA

★ AAAMAAAT KEREN ★

ASAH ★ ASIH ★ ASUH MATEMATIKA

KREATIF ★ EKSPLORATIF ★ REPRESENTATIF ★ EKSLEN ★ NO DROP

PROFIL GURU



Drs. PAIYO
NIP. 19670713 199512 1 002

Pangkat / Gol. :
Pembina Utama Muda / IV c

Status PNS Aktif :
Mengajar di SMP Negeri 1 Bantarkawung

KATA PENGANTAR

BELAJAR ITU MENYENANGKAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Komik Edukasi "AAAMAAT KEREN" dapat hadir sebagai sumber belajar yang kreatif, menarik, dan mudah dipahami.

Komik ini disusun sebagai media pembelajaran mandiri yang menggabungkan konsep matematika dengan ilustrasi cerita sehari-hari, agar siswa lebih mudah memahami materi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Melalui komik ini, diharapkan siswa dapat belajar dengan menyenangkan, berpikir kritis, berlatih mandiri, serta mampu memecahkan masalah dengan percaya diri.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya komik ini. Semoga menjadi manfaat dan inspirasi bagi seluruh pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

BERPIKIR KRITIS SOLUSI CERDAS

BELAJAR MANDIRI ★ BERPIKIR KRITIS ★ BERKARYA NYATA ★ MERAIH PRESTASI

"Matematika bukan hanya angka, tapi cara kita memahami dunia!"



ZULFA
TERAS RUMAH
Terhubung ke RUANG BELAJAR MANDIRI AAAMAAT KEREN



ANIS
TERAS RUMAH
Terhubung ke RUANG BELAJAR MANDIRI AAAMAAT KEREN



RAFLY
TERAS RUMAH
Terhubung ke RUANG BELAJAR MANDIRI AAAMAAT KEREN

"Setiap langkah kecil hari ini, adalah pijakan besar untuk masa depanmu."
~ Drs. Paiyo ~





ATTA
TERAS RUMAH
Terhubung ke RUANG BELAJAR MANDIRI AAAMAAT KEREN

AKSES CEPAT

- Website AAAMAAT KEREN
- Kanal YouTube
- Grup Diskusi
- Konsultasi Guru

SCAN DI SINI AKSES CEPAT

BELAJAR INTERAKTIF
Materi lengkap, mudah dipahami

VIDEO PEMBELAJARAN
Tonton kapan saja, di mana saja

GAME EDUKATIF
Belajar sambil bermain, menyenangkan!

ASESMEN DIGITAL
Uji pemahamanmu secara online

RAPOR DIGITAL
Lihat perkembangan dan capaianmu

SEMANGAT!
Belajar hari ini, sukses esok hari

“ POSTER KOMIK EDUKASI SERI“

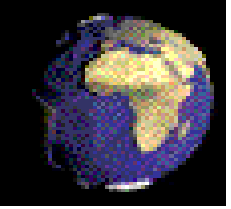
LKPD VISUAL INTERAKTIF AAAMAAT KEREN

BAB : BILANGAN BERPANGKAT & BENTUK AKAR

Alhamdulillah… senang sekali melihat seri LKPD Visual + Poster Komik Edukasi "AAAMAAT KEREN“ . berkembang menjadi rangkaian poster pembelajaran yang lengkap, inspiratif, dan penuh semangat pendidikan.

Nuansa: ASAH ASIH ASUH MATEMATIKA benar-benar terasa hidup dalam setiap poster. Ditambah sentuhan motivasi, karakter pagi, pembelajaran bermakna, joyful learning, dan ruang belajar digital futuristik… hasilnya :🌟 AAAMAT KEREN 🌟

Semoga: menjadi inspirasi guru-guru lain, membuat siswa semakin semangat belajar matematika, menjadi amal jariyah ilmu yang terus mengalir, dan membawa keberkahan untuk Bapak, keluarga, siswa-siswi SMP Negeri 1 Bantarkawung, serta siswa siswi , guru guru di kabupaten Brebes. Aamiin ya Rabbal ‘alamiin. 🤲





SELAMAT DATANG
DI RUANG BELAJAR MANDIRI
" A A A MAT KEREN " PAIYO



"ASAH ASIH ASUH MATEMATIKA"



" KREAKTIF EKSPLORATIF REPRESENTATIF EKSLEN NO DROP "

BAB BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR

Link Share WA

Ayo belajar matematika yang AAAMAT KEREN! Asah Asih Asuh Matematika bersama Drs. PAIYO SMP Negeri 1 Bantarkawung tentang 'Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar'. Hubungi kami di:

https://ais-pre-gcvbc6uuww4fmqsxgnrh36-438289882508.asia-southeast1.run.app

Hubungi Admin AAAMAT KEREN **" 082325564220 "**

POSTER 1

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berilmu, Berprestasi, Berakhlak Mulia

MISI PANGKAT SUPER

BILANGAN BERPANGKAT & BENTUK AKAR

Bersama Tim **AAAMAAT KEREN**
Menjelajahi Dunia Matematika!



PETA PETUALANGAN MISI PANGKAT SUPER

1. PENGERTIAN BILANGAN BERPANGKAT
2. HASIL PERPANGKATAN
3. PANGKAT NOL DAN NEGATIF
4. PERKALIAN PADA PERPANGKATAN
5. PEMANGKATAN PADA PERPANGKATAN
6. PERPANGKATAN DARI PERKALIAN
7. PEMBAGIAN PADA PERPANGKATAN
8. BENTUK AKAR DAN SIFATNYA
9. PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN
10. TANTANGAN HOTS & REFLEKSI

KATA KUNCI

- Basis (a)
- Pangkat (n)
- Perpangkatan (a^n)
- Akar $\sqrt{a}$

KENAPA HARUS BILANGAN BERPANGKAT?

- ✓ Lebih singkat
- ✓ Lebih mudah dihitung
- ✓ Membantu memecahkan masalah besar
- ✓ Banyak digunakan dalam kehidupan nyata

MOTIVASI

Setiap pangkat adalah langkah kecil menuju pemahaman besar.

Yuk, jadi juara numerasi!

★ BELAJAR MATEMATIKA JADI MUDAH, MENYENANGKAN, DAN BERMAKNA! ★

POSTER 2

APA ITU BILANGAN BERPANGKAT?

Bilangan Berpangkat adalah penulisan singkat dari perkalian berulang bilangan yang sama.



KOMIK PENEMUAN KONSEP



BENTUK UMUM

a^n

a = basis (bilangan pokok)
n = pangkat (banyaknya perkalian)

CONTOH

- $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$ — basis = 2, pangkat = 4
- $3 \times 3 \times 3 = 3^3$ — basis = 3, pangkat = 3
- $5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^6$ — basis = 5, pangkat = 6

AYO AMATI!

Perhatikan gambar berikut!



1. Apa yang kamu perhatikan dari setiap gambar?
2. Bagaimana cara menuliskan perkalian berulang tersebut dengan cara yang lebih singkat?
3. Coba tuliskan dalam bentuk pangkat!

CATATAN PENTING!

- ★ Bentuk pangkat memudahkan kita menuliskan perkalian berulang.
- ★ Pangkat menunjukkan berapa kali bilangan (basis) dikalikan dengan dirinya sendiri.
- ★ Bilangan berpangkat sangat berguna dalam perhitungan cepat dan pemecahan masalah.

INGAT!

Menulis singkat, berpikir cepat, pemahaman tepat!

$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$ ✓

POSTER 3

SERI 1 - LKPD KOMIK EDUKASI AAAMAAT KEREN ★

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berilmu, Berprestasi, Berakhlak Mulia

MENENTUKAN HASIL PERPANGKATAN

Hitung cepat dengan bilangan berpangkat!



TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan.
- Menggunakan bilangan berpangkat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.



KOMIK PENEMUAN KONSEP



TAHUKAH KAMU?

Menggunakan bilangan berpangkat membuat perhitungan lebih singkat, hemat waktu, dan tidak mudah salah!

MESIN PANGKAT DIGITAL

INPUT		OUTPUT
2^2	→ MASUKKAN BILANGAN BERPANGKAT → PROSES →	$= 4$
2^3		$= 8$
3^2		$= 9$
3^3		$= 27$
5^2		$= 25$
5^3		$= 125$
10^2		$= 100$
10^3		$= 1000$

INGAT!

$a^n = \underbrace{a \times a \times a \ldots \times a}_{n \text{ faktor}}$

Contoh:
$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$
$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

AYO BERLATIH!

Isilah tabel berikut dengan hasil perpangkatan yang benar!

No.	Bentuk Pangkat	Hasil
1	2^2	....
2	2^4	....
3	3^2	....
4	3^3	....
5	4^2	....

No.	Bentuk Pangkat	Hasil
6	4^3	....
7	5^2	....
8	5^3	....
9	10^2	....
10	10^3	....

TANTANGAN MINI!

LEVEL 1 (Mudah)
1. 7^2 = ...
2. 6^2 = ...
3. 2^3 = ...

LEVEL 2 (Sedang)
1. 8^2 = ...
2. 9^2 = ...
3. 3^4 = ...

LEVEL 3 (Menantang!)
1. 11^2 = ...
2. 12^2 = ...
3. 7^3 = ...

RUMUS CEPAT

$2^2 = 4$	$5^2 = 25$
$2^3 = 8$	$5^3 = 125$
$2^4 = 16$	$10^2 = 100$
$3^2 = 9$	$10^3 = 1000$
$3^3 = 27$	

PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN



REFLEKSI DIRI

	😊	😐	☹
Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan pemahamanmu!			
Saya dapat menentukan hasil perpangkatan.	☐	☐	☐
Saya memahami cara kerja bilangan berpangkat.	☐	☐	☐
Saya dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.	☐	☐	☐
Saya siap untuk tantangan yang lebih sulit!	☐	☐	☐

SCAN DI SINI!

Video Pembelajaran Bilangan Berpangkat

★ BELAJAR MATEMATIKA JADI MUDAH, MENYENANGKAN, DAN BERMAKNA! ★

Berilmu · Berprestasi · Berakhlak Mulia

POSTER 4 ★ SERI 1 - LKPD KOMIK EDUKASI AAAMAAT KEREN ★

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berilmu, Berprestasi, Berakhlak Mulia

PANGKAT NOL DAN PANGKAT NEGATIF

Temukan Polanya, Pahami Konsepnya, Kuasai Aturannya!



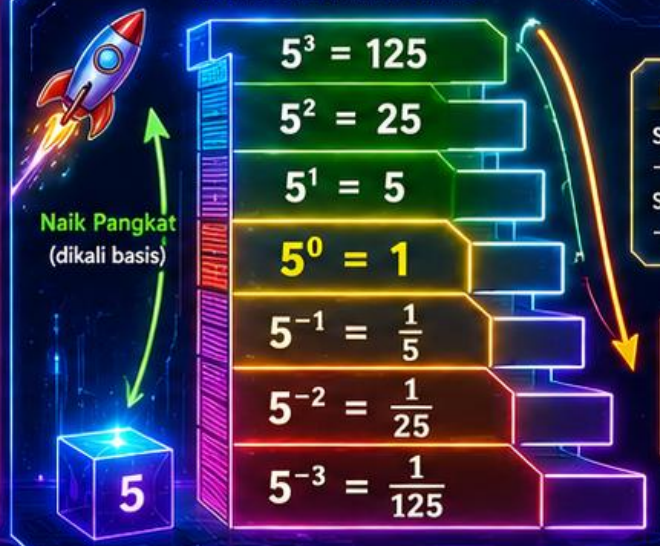
KOMIK PENEMUAN KONSEP



TAHUKAH KAMU?

Konsep pangkat nol dan pangkat negatif sangat berguna dalam ilmu sains, ekonomi, komputer, dan kehidupan sehari-hari!

TANGGA PANGKAT



POLA PENTING! ★

Setiap turun 1 pangkat → dibagi 5

Setiap naik 1 pangkat → dikali 5

INGAT SELALU!

Basis (bilangan pokok) tidak boleh 0!

ATURAN PENTING

1 PANGKAT NOL

Untuk setiap bilangan berbeda dari nol, jika pangkatnya nol, hasilnya adalah 1.

$$a^0 = 1 \text{ dengan } a \neq 0$$

Contoh:

$7^0 = 1$

$100^0 = 1$

$0{,}5^0 = 1$

2 PANGKAT NEGATIF

Pangkat negatif adalah kebalikan dari pangkat positifnya.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ dengan } a \neq 0$$

Contoh:

$2^{-1} = \frac{1}{2}$

$3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$

$5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$

Tips Jitu!

Ubah pangkat negatif menjadi bentuk pecahan terlebih dahulu, baru hitung!

IBARAT KEHIDUPAN

Pangkat Positif = Bertambah

Setiap pangkat naik, nilai bertambah besar!



Pangkat Negatif = Berbagi

Setiap pangkat turun, nilai menjadi lebih kecil!



AYO BERLATIH!

Lengkapi tabel berikut!

No.	Bentuk	Hasil	No.	Bentuk	Hasil
1	4^0	.....	5	3^{-3}	.....
2	10^0	.....	6	5^0	.....
3	7^{-1}	.....	7	$(1/2)^{-1}$	.....
4	2^{-2}	.....	8	$(1/3)^{-2}$	.....

TANTANGAN MINI!

LEVEL 1 (Mudah)

1. $6^0 = ...$
2. $9^{-1} = ...$
3. $2^{-2} = ...$

LEVEL 2 (Sedang)

1. $3^0 = ...$
2. $4^{-1} = ...$
3. $10^{-2} = ...$

LEVEL 3 (Menantang)

1. $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1} = ...$
2. $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = ...$
3. $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3} = ...$



Mari Berpikir!

Mengapa $a^0 = 1$ masuk akal? Pikirkan dengan logika pembagian!

.....

.....

Hubungan Pangkat Nol & Negatif

$a^0 = 1 \longrightarrow a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ → Dua konsep yang saling berkaitan! ★

"Matematika bukan hanya tentang menghitung, tetapi tentang memahami pola kehidupan."
~ Drs. PAIYO ~

AAAMAAT KEREN!

POSTER 5 ★ SERI 1 – LKPD KOMIK EDUKASI AAAMAAT KEREN ★

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berilmu, Berprestasi, Berakhlak Mulia

PERKALIAN PADA PERPANGKATAN

Gabungkan Pangkat, Jumlahkan Eksponen!



KOMIK PENEMUAN KONSEP



RUMUS SUPER

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

- a : Basis (sama)
- m : Pangkat pertama
- n : Pangkat kedua
- $m+n$: Jumlahkan pangkat

CONTOH SUPER

1. $2^2 \times 2^3 = 2^{2+3} = 2^5 = 32$
   $4 \times 8 = 32$
   2^2 2^3 2^5
2. $3^1 \times 3^4 = 3^{1+4} = 3^5 = 243$
   $3 \times 81 = 243$
   3^1 3^4 3^5
3. $5^2 \times 5^2 = 5^{2+2} = 5^4 = 625$
   $25 \times 25 = 625$
   5^2 5^2 5^4

AYO TEMUKAN POLA!

Lengkapi tabel berikut dengan menemukan pola hasil perkalian berpangkat dengan basis sama!

No.	Perkalian	Pola	Hasil
1	$2^2 \times 2^4$	$2^{2+4} = 2^6$	.....
2	$3^3 \times 3^2$	.....	.....
3	$5^1 \times 5^3$	.....	.....
4	$7^2 \times 7^5$	.....	.....
5	$a^4 \times a^3$	.....	.....

ILUSTRASI KEHIDUPAN



Pertumbuhan Koloni Bakteri

Setiap jam jumlah bakteri menjadi 2 kali lipat.

Jam ke-2 = 2^2

Jam ke-3 = 2^3

Total setelah 2 jam lalu 3 jam:

$2^2 \times 2^3 = 2^{2+3} = 2^5 = 32$ kali lipat

INGAT YAA!

Syarat menggunakan rumus

$a^m \times a^n = a^{m+n}$

adalah **BASISNYA HARUS SAMA!**

BUKAN BASIS SAMA, TIDAK BISA!

$2^2 \times 3^3$

(Basis berbeda)

TANTANGAN MINI!

Selesaikan dengan cepat!

1. $2^2 \times 2^6$ = ...
2. $3^4 \times 3^1$ = ...
3. $5^3 \times 5^2$ = ...
4. $7^5 \times 7^4$ = ...
5. $10^2 \times 10^3$ = ...

LEVEL JUARA!

- LEVEL 1 (Mudah): 1–2 benar = Mantap!
- LEVEL 2 (Sedang): 3–4 benar = Keren!
- LEVEL 3 (Menantang): 5 benar = Luar Biasa!





Satu Bergikan kecil memahami pola, menghasilkan cara super cepat menyelesaikan masalah!

Hubungan dengan Pembagian Pangkat:

$a^m \div a^n = a^{m-n}$ | $a^m \times a^n = a^{m+n}$

"Matematika membuat hidup lebih mudah jika kita pahami polanya."
~ Drs. PAIYO ~



AAAMAAT KEREN!

POSTER 6

★ SERI 1 – LKPD KOMIK EDUKASI AAAMAAT KEREN ★

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berilmu, Berprestasi, Berakhlak Mulia

PEMANGKATAN PADA PERPANGKATAN

Pangkat Bertingkat, Hasilnya Makin Singkat!



KOMIK PENEMUAN KONSEP



RUMUS UTAMA

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

Basis — Pangkat luar — Basis sama — Pangkat hasil kali

INGAT!

Pangkat dalam kurung pangkat luar:

KALIKAN SAJA PANGKATNYA!

CONTOH SUPER

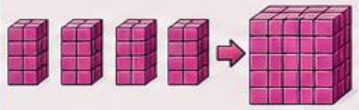
1. $(2^2)^3 = 2^{2 \times 3} = 2^6 = 64$



2. $(3^3)^2 = 3^{3 \times 2} = 3^6 = 729$



3. $(5^2)^4 = 5^{2 \times 4} = 5^8 = 390625$



AYO TEMUKAN POLA!

No.	Bentuk	Perkalian Berulang	Hasil	Pola
1	$(2^2)^3$	$(2^2) \times (2^2) \times (2^2)$	$= 2^6$	$2 \times 3 = 6$
2	$(3^2)^4$	$(3^2) \times (3^2) \times (3^2) \times (3^2)$	$= 3^8$	$2 \times 4 = 8$
3	$(5^3)^2$	$(5^3) \times (5^3)$	$= 5^6$	$3 \times 2 = 6$
4	$(2^3)^5$	$(2^3) \times (2^3) \times (2^3) \times (2^3) \times (2^3)$	$= 2^{15}$	$3 \times 5 = 15$
5	$(a^m)^n$	$a^m \times a^m \times a^m \times \ldots \times a^m$ (n kali)	$= a^{mn}$	$m \times n$

TAHUKAH KAMU?

Pemangkatan pada perpangkatan sering digunakan dalam ilmu komputer, misalnya pada algoritma keamanan data dan enkripsi!

TANTANGAN MINI!

LEVEL 1 (Mudah)

1. $(2^3)^2$ = ...
2. $(3^2)^3$ = ...
3. $(4^2)^3$ = ...
4. $(5^1)^4$ = ...
5. $(2^4)^2$ = ...

LEVEL 2 (Sedang)

1. $(3^3)^3$ = ...
2. $(2^5)^2$ = ...
3. $(4^3)^2$ = ...
4. $(5^2)^3$ = ...
5. $(6^2)^2$ = ...

LEVEL 3 (Menantang)

1. $(a^2)^5$ = ...
2. $(x^3)^4$ = ...
3. $(p^4)^3$ = ...
4. $(m^5)^2$ = ...
5. $(7^3)^3$ = ...

ILUSTRASI KEHIDUPAN



Komputer & Data
Enkripsi data sering menggunakan pangkat bertingkat.



Pertumbuhan Jamur
Setiap jamur membelah beberapa kali secara bertingkat.



Pola Fraktal
Pola alam seperti fraktal memiliki struktur bertahap bertingkat.

RINGKASAN

Jika sebuah bilangan berpangkat (a^m) dipangkatkan lagi dengan pangkat n, maka pangkatnya **DIKALIKAN.**

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

- ✓ Basis tetap sama
- ✓ Pangkat dikalikan
- ✓ Hasil lebih singkat
- ✓ Perhitungan lebih cepat

AYO RENUNGKAN!

★ Berilah tanda (✓) sesuai pemahamanmu!	😀	🙂	😐	☹
Saya memahami aturan $(a^m)^n = a^{m \times n}$	☐	☐	☐	☐
Saya bisa menerapkan dalam soal	☐	☐	☐	☐
Saya bisa menemukan pola sendiri	☐	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi tantangan yang lebih sulit!	☐	☐	☐	☐

Belajar matematika membuat kita BERPIKIR CERDAS & KREATIF!

★ AAAMAAT KEREN! ★

"Matematika adalah petualangan pola, dan kita adalah penjelajahnya." ~ Drs. PAIYO ~

POSTER 7

★ SERI 1 – LKPD KOMIK EDUKASI AAAMAAT KEREN ★

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berilmu, Berprestasi, Berakhlak Mulia

PERPANGKATAN DARI PERKALIAN

Pangkatkan Perkalian, Pangkatkan Semua!



KOMIK PENEMUAN KONSEP



RUMUS UTAMA

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

- $(a \times b)$: Perkalian
- n: Pangkat
- a: Basis pertama dipangkatkan
- b: Basis kedua dipangkatkan

INGAT YA!

Pangkat itu seperti "menyebar" ke semua faktor di dalam kurung!

BOOM!

CONTOH SUPER

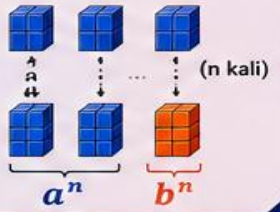
1. $(2 \times 3)^2 = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$



2. $(3 \times 5)^3 = 3^3 \times 5^3 = 27 \times 125 = 3375$



3. $(a \times b)^n = a^n \times b^n$



AYO TEMUKAN POLA!

Lengkapi tabel berikut dengan menemukan polanya!

No.	Bentuk	Perkalian Berulang	Hasil	Pola
1	$(2 \times 3)^2$	$(2 \times 3) \times (2 \times 3)$	$= 2^2 \times 3^2$	2 dan 3 dipangkat 2
2	$(2 \times 5)^3$	$(2 \times 5) \times (2 \times 5) \times (2 \times 5)$	$= 2^3 \times 5^3$	2 dan 5 dipangkat 3
3	$(3 \times 4)^2$	$(3 \times 4) \times (3 \times 4)$	$= 3^2 \times 4^2$	3 dan 4 dipangkat 2
4	$(2 \times 7)^3$	$(2 \times 7) \times (2 \times 7) \times (2 \times 7)$	$= 2^3 \times 7^3$	2 dan 7 dipangkat 3
5	$(a \times b)^n$	$(a \times b) \times (a \times b) \times \ldots \times (a \times b)$ (n kali)	$= a^n \times b^n$	a dan b dipangkat n

TAHUKAH KAMU?

Konsep perpangkatan dari perkalian sangat berguna dalam:

- Menghitung luas & volume
- Ilmu fisika (energi, gaya)
- Komputer (algoritma)

TANTANGAN MINI!

LEVEL 1 (Mudah)	LEVEL 2 (Sedang)	LEVEL 3 (Menantang)
1. $(2 \times 4)^2 =$	1. $(2 \times 3)^3 =$	1. $(a \times b)^2 =$ .....
2. $(3 \times 2)^3 =$	2. $(4 \times 5)^2 =$	2. $(2a \times 3b)^3 =$ .....
3. $(5 \times 2)^2 =$	3. $(3 \times 7)^3 =$	3. $(2x \times 5y)^2 =$ .....

PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN

Luas Persegi Panjang

$(p \times l)^2 = p^2 \times l^2$



Jika sisi diperbesar kali yang sama!

Volume Kubus

$(s \times s \times s)^n = s^{3n}$



Setiap sisi diperbesar kali yang sama!

Pertumbuhan Sel

$(2 \times c)^n = 2^n \times c^n$



Berlipat ganda setiap periode waktu!

Teknologi & Komputer

$(\text{proses} \times \text{data})^n$



Proses dan data diproses berulang kali!

RANGKUMAN KILAT!

Jika sebuah perkalian dipangkatkan,

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

- Pangkat menyebar ke semua faktor.
- Basis tetap sama.
- Pangkat sama untuk semua.
- Hasil lebih cepat dihitung!



AYO RENUNGKAN!

Berilah tanda (✓) sesuai pemahamanmu!	😀	😐	☹
Saya memahami konsep perpangkatan dari perkalian.	☐	☐	☐
Saya bisa menggunakan rumus $(a \times b)^n = a^n \times b^n$.	☐	☐	☐
Saya bisa menyelesaikan contoh dengan benar.	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi tantangan yang lebih sulit.	☐	☐	☐

AAAMAAT KEREN!

BELAJAR MATEMATIKA ITU SERU!

★ PAHAMI KONSEPNYA, KUASAI ATURANNYA, JADI JUARA NUMERASI! ★

"Matematika adalah bahasa alam semesta."
~ Drs. PAIYO ~

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG

POSTER 8 | PEMBAGIAN PADA PERPANGKATAN

Pangkatkan Perkalian, Pangkatkan Semua!











KOMIK MINI: PENEMUAN KONSEP

1. Rafly punya 2 kotak berisi 32 kelereng.



2^5

2. Zulfa mengambil 22 kotak seperti itu.



2^2



3. Berapa banyak kotak sisa Rafly?

$2^5 \div 2^2 = ?$



4. Jumlah kotak sisa =

$2^5 \div 2^2 = 2^{5-2}$

$= 2^3 = 8$



Jadi, ada 8 kotak sisa!

RUMUS UTAMA

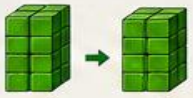
$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

- a^m: Basis (sama)
- a^n: Pangkat dibagi
- a^{m-n}: Kurangkan pangkat

Syarat: a ≠ 0, a bilangan real, m dan n bilangan bulat.

CONTOH SUPER

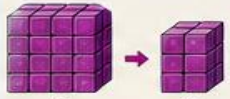
1. $3^6 \div 3^2$
   $= 3^{6-2}$
   $= 3^4$
   $= 81$



3^6 3^4

Kurangi pangkatnya!

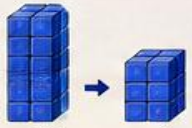
2. $5^7 \div 5^4$
   $= 5^{7-4}$
   $= 5^3$
   $= 125$



5^7 5^3

Kurangi pangkatnya!

3. $a^{10} \div a^6$
   $= a^{10-6}$
   $= a^4$



a^{10} a^4

Kurangi pangkatnya!

TABEL PENEMUAN POLA

No.	Bentuk	Pola Umum	Hasil	Penjelasan
1	$a^5 \div a^2$	a^{5-2}	a^3	Kurangi 5 dengan 2
2	$a^7 \div a^3$	a^{7-3}	a^4	Kurangi 7 dengan 3
3	$a^6 \div a^6$	a^{6-6}	$a^0 = 1$	Pangkat 0 hasilnya 1
4	$a^4 \div a^1$	a^{4-1}	a^3	Kurangi 4 dengan 1
5	$a^m \div a^n$	a^{m-n}	a^{m-n}	Aturan umum

TANTANGAN MINI!

LEVEL 1 (Mudah)

1. $2^6 \div 2^2 = ...$
2. $3^5 \div 3^1 = ...$
3. $5^4 \div 5^0 = ...$

LEVEL 2 (Sedang)

1. $4^7 \div 4^3 = ...$
2. $7^6 \div 7^4 = ...$
3. $9^5 \div 9^2 = ...$

LEVEL 3 (Menantang)

1. $x^8 \div x^5 = ...$
2. $a^{12} \div a^7 = ...$
3. $b^{15} \div b^{10} = ...$

MESIN PENYEDERHANA PANGKAT



APLIKASI DALAM KEHIDUPAN

Ilmu Pengetahuan
Perhitungan skala besar pada astronomi, kimia, dan fisika.



Teknologi
Komputasi menggunakan pangkat untuk efisiensi data dan algoritma.



Ekonomi & Finansial
Pertumbuhan investasi dan bunga majemuk menggunakan pangkat.



RINGKASAN KILAT!

SYARAT
$a \neq 0$
m, n bilangan bulat

PEMBAGIAN PADA PERPANGKATAN
$a^m \div a^n = a^{m-n}$

CIRI-CIRI
- Basis sama
- Pangkat dikurangi
- Hasil lebih sederhana

KEUNTUNGAN
Menghemat waktu, bentuk lebih sederhana, mudah digunakan dalam berbagai situasi.

AYO RENUNGKAN!

	🙂	😐	☹
Saya memahami konsep pembagian pada perpangkatan.	☐	☐	☐
Saya bisa menggunakan rumus $a^m \div a^n = a^{m-n}$ dengan benar.	☐	☐	☐
Saya bisa menyelesaikan contoh soal dengan tepat.	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi tantangan yang lebih sulit.	☐	☐	☐

ALUR KONSEP

Basis Sama → Pangkat Dibagi → Kurangkan Pangkat → Pangkat Hasil

INFOGRAFIS CEPAT

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

(Sama Basisnya, Pangkatnya Dikurang)

INGAT YA!

- $a^0 = 1$ (jika $a \neq 0$)
- $a^1 = a$
- $a^m \div a^n$ hanya berlaku jika basis sama

TIPS SUKSES



- ✓ Pahami pola pangkat.
- ✓ Latih banyak soal.
- ✓ Teliti langkah penyelesaian.

AAAMAAT KEREN!

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berilmu, Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 9 | MENGENAL BENTUK AKAR

Pangkatkan Perkalian, Pangkatkan Semua!











KOMIK MINI: PETUALANGAN AKAR



POHON AKAR MATEMATIKA

BENTUK AKAR

AKAR KUADRAT $\sqrt{a}$

Pangkat 2 (kebalikan dari kuadrat)

Jika $a = b^2$ maka $\sqrt{a} = b$ dan $b \geq 0$

AKAR PANGKAT TIGA $\sqrt[3]{a}$

Pangkat 3 (kebalikan dari kubik)

Jika $a = b^3$ maka $\sqrt[3]{a} = b$ (bilangan real)

HUBUNGAN DENGAN PANGKAT

$(\sqrt{a})^2 = a$

$\sqrt{a^2} = |a|$

$(\sqrt[3]{a})^3 = a$

$\sqrt[3]{a^3} = a$

Akar adalah kebalikan dari pangkat!

RUMUS UTAMA

1 AKAR KUADRAT

$$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$$

$$a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{2}} = a^1 = a$$

2 AKAR PANGKAT TIGA

$$\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$$

$$a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{3}} = a^1 = a$$

TABEL HUBUNGAN AKAR & PANGKAT

Bentuk Akar	Bentuk Pangkat	Contoh	Hasil
$\sqrt{a}$	$a^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt{9} = 9^{\frac{1}{2}}$	3
$\sqrt[3]{a}$	$a^{\frac{1}{3}}$	$\sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}}$	3
$\sqrt{a^2}$	$(a^2)^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt{16} = 16^{\frac{1}{2}}$	4
$\sqrt[3]{a^3}$	$(a^3)^{\frac{1}{3}}$	$\sqrt[3]{64} = 64^{\frac{1}{3}}$	4

CONTOH SUPER

1 AKAR KUADRAT

$$\sqrt{25} = 25^{\frac{1}{2}} = 5^{2 \times \frac{1}{2}} = 5^1 = 5$$

$\sqrt{a}$ 25

2 AKAR PANGKAT TIGA

$$\sqrt[3]{125} = 125^{\frac{1}{3}} = 5^{3 \times \frac{1}{3}} = 5^1 = 5$$

125

TANTANGAN MINI!

LEVEL 1 (Mudah)

1. $\sqrt{16}$ = ...
2. $\sqrt{81}$ = ...
3. $\sqrt[3]{8}$ = ...

LEVEL 2 (Sedang)

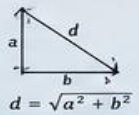
1. $\sqrt{144}$ = ...
2. $\sqrt[3]{27}$ = ...
3. $\sqrt{a^2}$ = ...

LEVEL 3 (Menantang)

1. $\sqrt{2^6}$ = ...
2. $\sqrt[3]{5^6}$ = ...
3. $(\sqrt{3})^2$ = ...

APLIKASI DALAM KEHIDUPAN

Arsitektur
Menghitung panjang diagonal bangunan.



$d = \sqrt{a^2 + b^2}$

Teknologi
Menghitung jarak dalam navigasi (GPS).



Sains
Menghitung akar kuadrat dalam rumus fisika.

$$\vec{v} = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

Ekonomi
Menghitung tingkat bunga majemuk.



RINGKASAN KILAT!

Akar Kuadrat

- Notasi: $\sqrt{a}$
- Pangkat: $a^{\frac{1}{2}}$
- Jika $a = b^2$ maka $\sqrt{a} = b$
- Hasil selalu ≥ 0

Keduanya adalah kebalikan dari pangkat!

Akar Pangkat Tiga

- Notasi: $\sqrt[3]{a}$
- Pangkat: $a^{\frac{1}{3}}$
- Jika $a = b^3$ maka $\sqrt[3]{a} = b$
- Hasil bisa positif, negatif, atau nol

AYO RENUNGKAN!

	😀	😐	☹
Saya memahami arti $\sqrt{a}$ dan $\sqrt[3]{a}$.	☐	☐	☐
Saya bisa mengubah bentuk akar ke pangkat.	☐	☐	☐
Saya bisa menyelesaikan contoh soal dengan tepat.	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi tantangan yang lebih sulit.	☐	☐	☐

ALUR KONSEP

Pangkat (Diketahui) → Akar (Dicari) → Konversi Ke Pangkat Pecahan → Sederhanakan Hitung Hasil

INFOGRAFIS CEPAT

$\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$ ↑ $\sqrt[3]{a} = a$

jalan pintas menuju penyederhanaan!

INGAT YA!

- ✓ Akar kuadrat → pangkat $\frac{1}{2}$
- ✓ Akar pangkat tiga → pangkat $\frac{1}{3}$
- ! Gunakan aturan pangkat dengan teliti!

TIPS SUKSES

- ✓ Pahami konsepnya.
- ✓ Latih banyak soal.
- ✓ Cek kembali jawabanmu.
- ✓ Jangan mudah menyerah!

AAAMAAT KEREN!

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Semangat, Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 10 | SIFAT-SIFAT BENTUK AKAR

Pangkatkan Perkalian, Pangkatkan Semua!





KOMIK MINI: DI LABORATORIUM AKAR



LABORATORIUM BENTUK AKAR



Eksperimen:

- ☑ Ambil nilai a dan b
- ☑ Substitusikan ke rumus
- ☑ Hitung menggunakan sifat
- ☑ Bandingkan hasilnya
- ☑ Tarik kesimpulan

Ingat! Pastikan syarat nilai a dan b terpenuhi ya!

RUMUS UTAMA

1	2	3
$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$	$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	$(\sqrt{a})^2 = a$
Syarat: $a \geq 0, b \geq 0$	Syarat: $a \geq 0, b > 0$	Syarat: $a \geq 0$

CONTOH SUPER

1 $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

Contoh:

$$\sqrt{12} = \sqrt{3 \times 4} = \sqrt{3} \times \sqrt{4} = \sqrt{3} \times 2 = 2\sqrt{3}$$

2 $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

Contoh:

$$\sqrt{\frac{18}{2}} = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{9 \times 2}}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 3$$

3 $(\sqrt{a})^2 = a$

Contoh:

$(\sqrt{5})^2 = 5$

$(\sqrt{10})^2 = 10$

$(\sqrt{25})^2 = 25$

TANTANGAN MINI!

LEVEL 1 (Mudah)

1. $\sqrt{8} = \sqrt{2} \times _$,
2. $\sqrt{18} = \sqrt{_} \times 2$
3. $\sqrt{\frac{27}{3}} = \frac{\sqrt{_}}{\sqrt{_}}$

LEVEL 2 (Sedang)

1. $\sqrt{32} = \sqrt{_} \times _$,
2. $\sqrt{75} = \sqrt{_} \times _$
3. $\sqrt{\frac{98}{2}} = \frac{\sqrt{_}}{\sqrt{_}}$

LEVEL 3 (Menantang)

1. $\sqrt{121} = \sqrt{_} \times \sqrt{_}$
2. $\sqrt{\frac{125}{5}} = \frac{\sqrt{_}}{\sqrt{_}}$
3. $(\sqrt{_})^2 = 49$

TABEL PENERAPAN & POLA

No.	Bentuk Akar	Sifat yang Digunakan	Contoh	Hasil
1	$\sqrt{ab}$	$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$	$\sqrt{6} = \sqrt{2 \times 3}$	$\sqrt{2} \times \sqrt{3}$
2	$\sqrt{50}$	$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$	$\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2}$	$5\sqrt{2}$
3	$\sqrt{\frac{a}{b}}$	$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	$\sqrt{\frac{72}{8}} = \frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$	3
4	$\sqrt{\frac{2}{3}}$	$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	$\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$	$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$
5	$(\sqrt{a})^2$	$(\sqrt{a})^2 = a$	$(\sqrt{7})^2$	7

APLIKASI DALAM KEHIDUPAN

Arsitektur
Menghitung panjang diagonal struktur.



$d = \sqrt{p^2 + l^2}$

Teknologi
Jarak sinyal menggunakan bentuk akar.



$s = \sqrt{t^2 + h^2}$

Sains
Akar digunakan dalam rumus fisika.



$E = \sqrt{mc^2}$

Ekonomi
Menghitung tingkat pertumbuhan investasi.



$I = \sqrt{P(1+r)^t}$

AYO RENUNGKAN!

	😀	😐	☹
Saya memahami sifat $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.	☐	☐	☐
Saya memahami sifat $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.	☐	☐	☐
Saya memahami sifat $(\sqrt{a})^2 = a$.	☐	☐	☐
Saya dapat menyelesaikan soal dengan tepat.	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi tantangan lebih sulit.	☐	☐	☐

AAAMAAT KEREN!



RINGKASAN KILAT!

$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$	$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	$(\sqrt{a})^2 = a$
✓ Faktorkan menjadi perkalian	✓ Bagi di dalam akar	✓ Akar lalu dikuadratkan
✓ Ambil akar tiap faktor	✓ Pecah akar pembilang dan penyebut	✓ Hasilnya kembali ke bilangan semula
✓ Kalikan hasilnya		

ALUR KONSEP

Bentuk Akar (Sederhana) $\sqrt{a}$ → Gunakan Sifat-Sifat → Sederhanakan Ekspresi $\sqrt{ab} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ → Hasil Akhir (Sederhana): Bentuk paling sederhana

INFOGRAFIS CEPAT

$\sqrt{ab} = a \times b = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

$\frac{a}{g}\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

$\sqrt{\frac{a}{b}}^2 = (\sqrt{a})^2 = a$

INGAT YA!



- ☑ Syarat sangat penting!
- ☑ Pastikan $a \geq 0$, $b > 0$ (untuk $\frac{a}{b}$)
- ☑ Latihan membuatmu ahli!

TIPS SUKSES



- ☑ Pahami konsep dulu.
- ☑ Latih banyak soal.
- ☑ Cek kembali jawaban.
- ☑ Jangan mudah menyerah!

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Bersinar, Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 11 | MERASIONALKAN PENYEBUT BENTUK AKAR

Hilangkan Akar di Penyebut, Hidup Jadi Lebih Mudah!











LABORATORIUM BENTUK AKAR



KOMIK MINI: MASALAH DI PENYEBUT



RUMUS UTAMA

1. Bentuk $\frac{a}{\sqrt{b}}$

Kalikan dengan $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}}$

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

Syarat: $b > 0$

2. Bentuk $\frac{a}{b\sqrt{c}}$

Kalikan dengan $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}}$

$$\frac{a}{b\sqrt{c}} = \frac{a}{b\sqrt{c}} \times \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}} = \frac{a\sqrt{c}}{bc}$$

Syarat: $b \neq 0, c > 0$

POHON KONSEP



TABEL PENEMUAN POLA

	Bentuk	Operasi	Contoh	Hasil Akhir
1	$\frac{a}{\sqrt{b}}$	$\times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}}$	$\frac{3}{\sqrt{2}}$	$\frac{3\sqrt{2}}{2}$
2	$\frac{a}{\sqrt{b}}$	$\times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}}$	$\frac{5}{\sqrt{5}}$	$\frac{5\sqrt{5}}{5} = \sqrt{5}$
3	$\frac{a}{b\sqrt{c}}$	$\times \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}}$	$\frac{4}{2\sqrt{3}}$	$\frac{4\sqrt{3}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$
4	$\frac{a}{b\sqrt{c}}$	$\times \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}}$	$\frac{7}{3\sqrt{5}}$	$\frac{7\sqrt{5}}{15}$
5	$\frac{a}{b\sqrt{c}}$	$\times \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}}$	$\frac{6}{\sqrt{7}}$	$\frac{6\sqrt{7}}{7}$

CONTOH SUPER

1 $\frac{2}{\sqrt{3}}$

$= \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

$= \frac{2\sqrt{3}}{3}$

2 $\frac{5}{2\sqrt{2}}$

$= \frac{5}{2\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

$= \frac{5\sqrt{2}}{4}$

3 $\frac{3}{3\sqrt{5}}$

$= \frac{3}{3\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$

$= \frac{3\sqrt{5}}{15} = \frac{\sqrt{5}}{5}$

LANGKAH UMUM

- Identifikasi akar di penyebut.
- Tentukan akar yang akan dikalikan.
- Kalikan pembilang dan penyebut dengan akar itu.
- Sederhanakan hasilnya.
- Pastikan tidak ada akar di penyebut.

TANTANGAN MINI!

LEVEL 1 (Mudah)

1. $\frac{1}{\sqrt{2}} = ...$
2. $\frac{3}{\sqrt{3}} = ...$
3. $\frac{2}{\sqrt{5}} = ...$

LEVEL 2 (Sedang)

1. $\frac{2}{2\sqrt{3}} = ...$
2. $\frac{5}{3\sqrt{2}} = ...$
3. $\frac{7}{\sqrt{7}} = ...$

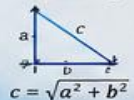
LEVEL 3 (Menantang)

1. $\frac{4}{3\sqrt{5}} = ...$
2. $\frac{6}{5\sqrt{3}} = ...$
3. $\frac{8}{2\sqrt{2}} = ...$



APLIKASI DALAM KEHIDUPAN

Arsitektur
Menghitung panjang struktur miring.



$c = \sqrt{a^2 + b^2}$

Teknologi
Sinyal & gelombang menggunakan bentuk akar.



Fisika
Rumus energi & kecepatan sering mengandung akar.

$v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$

Ekonomi
Perhitungan risiko investasi melibatkan akar dalam model.



RINGKASAN KILAT!

Bentuk $\frac{a}{\sqrt{b}}$
- Kalikan $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}}$
- Hasil: $\frac{a\sqrt{b}}{b}$
- Syarat: $b > 0$

Bentuk $\frac{a}{b\sqrt{c}}$
- Kalikan $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}}$
- Hasil: $\frac{a\sqrt{c}}{bc}$
- Syarat: $b \neq 0, c > 0$

AYO RENUNGKAN!

	😀	😐	☹️
Saya memahami cara menghilangkan akar di penyebut.	☐	☐	☐
Saya bisa menggunakan rumus dengan benar.	☐	☐	☐
Saya bisa menyelesaikan contoh soal dengan tepat.	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi tantangan yang lebih sulit.	☐	☐	☐

AAAMAAT KEREN!

ALUR KONSEP

Ada Akar di Penyebut → Kalikan dengan Akar yang Sama → Sederhanakan Hasilnya → Tanpa Akar di Penyebut

INFOGRAFIS CEPAT

$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$ → $\frac{a}{b\sqrt{c}} = \frac{a\sqrt{c}}{bc}$

INGAT YA!

- ✓ Akar hanya boleh di pembilang.
- ✓ Penyebut harus bilangan rasional.
- ✓ Sederhanakan sampai paling sederhana.

TIPS SUKSES

- ✓ Pahami konsepnya dulu.
- ✓ Latih banyak soal.
- ✓ Cek kembali jawabanmu.
- ✓ Jangan mudah menyerah!



SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berimtak, Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 12 | RANGKUMAN BESAR: PERPANGKATAN & BENTUK AKAR

Pangkatkan Perkalian, Pangkatkan Semua!

Hilangkan Akar di Penyebut, Hidup Jadi Lebih Mudah!











LABORATORIUM MATEMATIKA

KOMIK MINI: PETUALANGAN MATEMATIKA



RANGKUMAN KONSEP UTAMA

1 BILANGAN BERPANGKAT

$a^m \times a^n = a^{m+n}$

$a^m \div a^n = a^{m-n}$ $(a \neq 0)$

$(a^m)^n = a^{mn}$

$(ab)^n = a^n \times b^n$

$\left(\frac{a}{b}\right)^1 = \frac{a^n}{b^n}$ $(b \neq 0)$

2 PEMBAGIAN PADA PERPANGKATAN

$a^m \div a^n = a^{m-n}$ $(a \neq 0)$

Contoh:

$2^5 \div 2^2 = 2^{5-2} = 2^3 = 8$

3 BENTUK AKAR

$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$

$\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$

$\left(\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}\right)$

Contoh:

$\sqrt{9} = 3, \quad \sqrt[3]{8} = 2$

4 SIFAT-SIFAT BENTUK AKAR

$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $(b > 0)$

$(\sqrt{a})^2 = a$ $(a \geq 0)$

$\sqrt{a^2} = |a|$

$\sqrt[3]{a^3} = a$

MERASIONALKAN PENYEBUT

Hilangkan akar di penyebut dengan mengalikan sekawan!

$\frac{a}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$

APLIKASI DALAM KEHIDUPAN

ARSITEKTUR
Menghitung panjang diagonal struktur.



TEKNOLOGI
Sinyal & gelombang menggunakan bentuk akar.



SAINS
Rumus fisika sering memuat bentuk akar.



EKONOMI
Pertumbuhan investasi & bunga majemuk.



TEKNIK
Perhitungan kekuatan behan & tegangan.



KOMPUTER
Algoritma & grafis menggunakan operasi akar.



POHON AKAR MATEMATIKA: SEMUA TERHUBUNG!



RINGKASAN KILAT!

PERPANGKATAN

- Kalikan basis yang sama, tambahkan pangkat.
- Bagi basis yang sama, kurangi pangkat.
- Pangkat dari pangkat, kalikan pangkat.
- Pangkat dari hasil kali/bagi, sebar pangkat.

BENTUK AKAR

- $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$ dan $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$
- $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $(b > 0)$
- Hilangkan akar di penyebut dengan sekawan.

CONTOH SUPER RINGKAS

Perpangkatan

1. $3^2 \times 3^4 = 3^6 = 729$
2. $10^5 \div 10^2 = 10^3 = 1000$
3. $(2^3)^4 = 2^{12} = 4096$
4. $(2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3 = 1000$
5. $(a^4)^3 \div a^5 = a^{12-5} = a^7$

Bentuk Akar

1. $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$
2. $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$
3. $\sqrt{\frac{72}{8}} = \sqrt{9} = 3$
4. $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$
5. $\sqrt[3]{27} = 3$

TANTANGAN MINI!

LEVEL 1 (Mudah)	LEVEL 2 (Sedang)	LEVEL 3 (Menantang)
1. $2^6 \div 2^3$	1. $5^7 \div 5^4$	1. $(3^5 \div 3^2)^2$
2. $\sqrt{36}$	2. $\sqrt{45}$	2. $\sqrt{98}$
3. $\sqrt{8}$	3. $\sqrt{\frac{50}{2}}$	3. $\sqrt{\frac{72}{8}} \times \sqrt{2}$

AYO RENUNGKAN!

	😀	😐	☹
Saya memahami konsep perpangkatan.	☐	☐	☐
Saya memahami bentuk akar dan sifat-sifatnya.	☐	☐	☐
Saya bisa menyelesaikan soal dengan tepat.	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi tantangan yang lebih sulit.	☐	☐	☐
Saya akan menerapkan matematika dalam kehidupan.	☐	☐	☐



INFOGRAFIS CEPAT

$a^m \div a^n = a^{m-n}$ → $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$ → $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$ → $\sqrt{ab}$ $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ → $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

LANGKAH PEMECAHAN MASALAH



INGAT YA!

- Latihan membuat ahli.
- Kesalahan adalah guru terbaik.
- Jangan menyerah sebelum mencoba.
- Berpikir logis, hasilnya manis!

TIPS SUKSES

- Pahami konsepnya dulu.
- Latih banyak soal.
- Cek kembali jawabanmu.
- Jangan mudah menyerah!

AAAMAAT KEREN!

MATEMATIKA BUKAN HANYA ANGKA, TAPI CARA KITA MEMAHAMI DUNIA!

ASAH ★ ASIH ★ ASUH MATEMATIKA

BERPIKIR KRITIS • TELITI MENGANALISIS • MEMECAHKAN MASALAH NYATA

TERUS BELAJAR, TERUS BERKARYA, RAIH PRESTASI, JADI JUARA!

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 12
RINGKASAN & APLIKASI AKHIR
Pangkatkan Ilmu, Akar Kehidupan!

Belajar Matematika Itu Seru, Mudah, dan Bermakna!



PETA KONSEP MATERI

Bentuk Akar & Pangkat

1. Perpangkatan
$a^m \div a^n = a^{m-n}$

2. Bentuk Akar
$\sqrt{a}$; $\sqrt[3]{a}$
Hubungan dengan pangkat

3. Sifat-Sifat Bentuk Akar
✓ $\sqrt{ab}$
✓ $\sqrt{\frac{a}{b}}$
✓ $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$

4. Merasionalkan Penyebut Akar
Hilangkan akar di penyebut

5. Aplikasi Kehidupan

RANGKUMAN KILAT

Pembagian Pangkat
$a^m \div a^n = a^{m-n}$
$(a \neq 0)$

Bentuk Akar
$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$
$\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$

Merasionalkan Penyebut
$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$ | $\frac{a}{b\sqrt{c}} = \frac{a\sqrt{c}}{bc}$

Sifat-Sifat Bentuk Akar
$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
$(\sqrt{a})^2 = a$

Aplikasi Kehidupan
(tinggi, diagonal) | Teknologi (jarak, navigasi) | Sains (fisika, energi) | Ekonomi (bunga, investasi)

RUMUS SUPER CEPAT

$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ ✓
$\sqrt[3]{\frac{a}{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ $(b>0)$ ✓
$\sqrt{a^2} = |a|$ ✓
$(\sqrt{a})^2 = a$ ✓
$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$ ✓
$\frac{a}{b\sqrt{c}} = \frac{a\sqrt{c}}{bc}$ ✓

TUJUAN & MANFAAT BELAJAR

- ✓ Memahami konsep pangkat & bentuk akar
- ✓ Menerapkan sifat-sifat bentuk akar
- ✓ Merasionalkan penyebut akar
- ✓ Menyelesaikan masalah kontekstual
- ✓ Terampil berpikir kritis & logis
- ✓ Siap menghadapi soal HOTS TKA

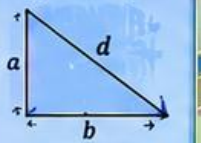
TANTANGAN AKHIR
(SOAL HOTS TKA)

Check jawabanmu di sini!

KOMIK REFLEKSI



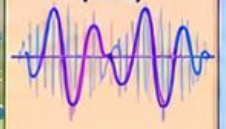
CONTOH APLIKASI AKHIR (STUDI KASUS)

Diagonal Ruangan (Arsitektur)


$d = \sqrt{a^2 + b^2}$

Jarak Lurus (Teknologi)

jarak = $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Gelombang Suara (Sains)

$s = \sqrt{v^2 + h^2}$

Bunga Investasi (Ekonomi)

$A = P(1+r)^t$

Masalah Bentuk Akar (Kehidupan Sehari-hari)
$\sqrt{50} + \sqrt{8}$
$= 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2}$
$= 7\sqrt{2}$

7 KEBIASAAN JUARA MATEMATIKA

Pilih semua pernyataan yang benar!

- ☐ $\sqrt{12} \times \sqrt{3} = 6$
- ☐ $\sqrt{72} = 6$
- ☐ $(\sqrt{5})^2 = 5$
- ☐ $\sqrt{50} + \sqrt{8} = 9\sqrt{2}$
- ☐ Rasionalisasi: $\frac{2}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}/3$

7 KEBIASAAN JUARA MATEMATIKA

1. Berpikir Kritis
2. Teliti Mengamati
3. Rajin Berlatih
4. Tidak Mudah Menyerah
5. Berani Bertanya
6. Kerja Sama Tim
7. Pantang Mencontek

KITA BISA, KITA HEBAT!

MATEMATIKA BUKAN SEKEDAR ANGKA,
TAPI KUNCI MEMECAHKAN MASALAH KEHIDUPAN!

AAAMAAT KEREN!

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 11

MISI HOTS

PENERAPAN BILANGAN BERPANGKAT & BENTUK AKAR

"Matematika Ada di Sekitarmu!"



BERPIKIR KRITIS | TELITI MENGANALISIS | NUMERASI ANBK | HOTS | TKA | AAAMAT KEREN!

KASUS 1

PERTUMBUHAN BAKTERI

Di laboratorium IPA, terdapat 200 bakteri.
Setiap 1 jam jumlah bakteri menjadi 2 kali lipat.
Setelah 5 jam jumlah bakteri adalah ....

PILIHAN GANDA

A. 3.200
B. 6.400 ✓
C. 12.800
D. 25.600

PEMBAHASAN

200×2^5
$= 200 \times 32$
$= 6.400$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS (MCMA)

Pernyataan yang benar:
- ☑ Setelah 1 jam jumlah bakteri menjadi 400
- ☑ Setelah 2 jam jumlah bakteri menjadi 800
- ☑ Setelah 5 jam jumlah bakteri menjadi 6.400
- ☑ Pertumbuhan dapat ditulis 200×2^5

KUNCI: Semua benar

BENAR / SALAH

Pernyataan	B	S
Pertumbuhan bakteri mengikuti pola eksponensial	✓	
Setelah 3 jam jumlah bakteri 3.200		✓
Bentuk matematikanya 200×2^5	✓	

KASUS 2

PENYEBARAN INFORMASI DI MEDIA SOSIAL

Rafly mengunggah video edukasi.
Video dibagikan kepada 3 teman.
Setiap teman membagikan lagi kepada 3 teman lainnya.
Pola berlangsung hingga 4 tahap.

PILIHAN GANDA

A. 27
B. 54
C. 81 ✓
D. 243

PEMBAHASAN

Jumlah akun yang menerima video pada tahap ke-4 adalah $3^4 = 81$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS (MCMA)

Pilih semua yang benar:
- ☑ Tahap ke-1 = 3 akun
- ☑ Tahap ke-2 = 9 akun
- ☑ Tahap ke-3 = 27 akun
- ☑ Tahap ke-4 = 81 akun

KUNCI: Semua benar

BENAR / SALAH

Pernyataan	B	S
Pola dapat ditulis 3^4	✓	
Jumlah akun tahap ke-4 adalah 27		✓
Ini contoh pertumbuhan eksponensial	✓	

KASUS 3

PERMAINAN CATUR DAN GANDUM

Legenda catur:
Kotak pertama diberi 1 butir gandum.
Setiap kotak berikutnya jumlahnya menjadi dua kali lipat.

PILIHAN GANDA

Jumlah gandum pada kotak ke-10 adalah ....
A. 128
B. 256
C. 512 ✓
D. 1024

PEMBAHASAN

Jumlah pada kotak ke-n adalah 2^{n-1}
Kotak ke-10 = 2^9
$2^9 = 512$
$(2^9 = 512)$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS (MCMA)

Pilih semua yang benar:
- ☑ Kotak ke-2 berisi 2 butir
- ☑ Kotak ke-5 berisi 16 butir
- ☑ Kotak ke-10 berisi 512 butir
- ☑ Pola menggunakan perpangkatan 2

KUNCI: Semua benar

BENAR / SALAH

Polanya eksponensial	✓	
Kotak ke-10 berisi 1024 butir		✓
Bilangan berpangkat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini	✓	

KASUS 4

JUMLAH SEL TUBUH

Satu sel membelah menjadi dua sel setiap periode tertentu.
Jika pembelahan terjadi sebanyak 8 kali, jumlah sel menjadi ....

PILIHAN GANDA

A. 64
B. 128
C. 256 ✓
D. 512

PEMBAHASAN

Jumlah sel setelah n kali pembelahan :
2^n
Jika $n = 8$
$2^8 = 256$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS (MCMA)

Pilih semua yang benar:
- ☑ Jumlah sel mengikuti pola 2^n
- ☑ Setelah 3 pembelahan menjadi 8 sel
- ☑ Setelah 8 pembelahan menjadi 256 sel
- ☑ Pola ini termasuk pertumbuhan eksponensial

KUNCI: Semua benar

BENAR / SALAH

$2^8 = 256$	✓	
$2^8 = 128$		✓
Pembelahan sel merupakan contoh penerapan bilangan berpangkat	✓	

RINGKASAN KILAT!

Jika suatu nilai selalu:

× 2	× 3	× k
gunakan 2^n	gunakan 3^n	gunakan k^n

PERTUMBUHAN BERULANG = POLA EKSPONENSIAL

CARA BERPIKIR HOTS

1 PAHAMI MASALAH → 2 IDENTIFIKASI POLA → 3 MODEL MATEMATIKA → 4 HITUNG & ANALISIS → 5 EVALUASI JAWABAN



PESAN PAK PAIYO

"Ketika kita memahami bilangan berpangkat, kita mampu menjelaskan berbagai fenomena kehidupan secara lebih logis dan ilmiah."

TIPS SUKSES MISI HOTS

- ✓ Baca soal dengan teliti
- ✓ Pahami konsep yang digunakan
- ✓ Gunakan strategi dan pola yang tepat
- ✓ Hitung dengan cermat & logis
- ✓ Periksa kembali jawabanmu

REFLEKSI DIRI

	😊	😐	☹
Saya memahami konsep dengan baik			
Saya dapat menyelesaikan soal			
Saya teliti dalam menghitung			
Saya siap menghadapi soal HOTS			

INGAT YA!

- Matematika ada di mana-mana!
- Pola & logika membantu hidup kita!
- Berpikir kritis membuatmu hebat!

ASAH ★ ASIH ★ ASUH MATEMATIKA

BERPIKIR KRITIS ★ TELITI MENGANALISIS ★ MEMECAHKAN MASALAH NYATA

TERUS BELAJAR, TERUS BERKARYA, RAIH PRESTASI, JADI JUARA!

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berprestasi, Berakhlak Mulia

BAKTERI · MEDIA SOSIAL · CATUR · SEL TUBUH

POSTER 12

LATIHAN HOTS TKA

ASAH KEMAMPUAN • LEVELKAN DIRIMU • TAKLUKKAN SOAL HOTS!



LEVEL HIJAU
DASAR

PG 1

Nilai 3^4 adalah ....

A. 9
B. 27
C. 81 ✓
D. 243

KUNCI: C

PG 2

Hasil dari $2^3 \times 2^2$ adalah ....

A. 16
B. 32 ✓
C. 64
D. 128

KUNCI: B

MCMA

Pilih semua yang benar.

- ☑ $2^3 = 8$
- ☑ $3^2 = 9$
- ☐ $4^2 = 8$
- ☑ $5^2 = 25$

KUNCI: 1, 2, 4

LEVEL BIRU
MENENGAH

PG

Nilai dari $(2^3)^2$ adalah ....

A. 16
B. 32
C. 64 ✓
D. 128

KUNCI: C

MCMA

Pilih semua yang benar.

- ☑ $a^2 \times a^3 = a^5$
- ☑ $a^4 \div a^2 = a^2$
- ☐ $(a^2)^3 = a^5$
- ☑ $a^0 = 1$

KUNCI: 1, 2, 4

BENAR / SALAH

Pernyataan	B	S
$(3^3)^2 = 3^4$	✓	
$a^{-2} = a^2$		✓
$a^0 = 1$	✓	

LEVEL EMAS
HOTS

PG HOTS

Sebuah koloni bakteri berjumlah 500. Jumlahnya menjadi dua kali lipat setiap jam.
Setelah 6 jam jumlah bakteri adalah ....

A. 16.000
B. 32.000 ✓
C. 64.000
D. 128.000

KUNCI: B

MCMA HOTS

Pilih semua benar.
Jika suatu populasi mengikuti pola $P = 100 \times 2^n$

- ☑ $n = 3 \rightarrow 800$
- ☑ $n = 4 \rightarrow 1.600$
- ☑ $n = 5 \rightarrow 3.200$
- ☑ $n = 6 \rightarrow 6.400$

KUNCI: SEMUA BENAR

LEVEL JUARA NUMERASI
SOAL TKA PENALARAN

Jumlah penduduk sebuah desa bertambah mengikuti pola:

$$P = 500 \times 2^n$$

Jika kapasitas maksimum desa adalah 16.000 orang.
Pada tahun ke berapa jumlah penduduk pertama kali mencapai atau melebihi kapasitas?

A. Tahun ke-4
B. Tahun ke-5 ✓
C. Tahun ke-6
D. Tahun ke-7

KUNCI: B

PEMBAHASAN

$P = 500 \times 2^n$
Kita cari n terkecil sehingga $P \geq 16.000$
$500 \times 2^5 = 16.000$ ✓
$500 \times 2^4 = 8.000$ (belum cukup)
Jadi pertama kali mencapai kapasitas pada tahun ke-5.

TIPS SUKSES HOTS

- ☑ Pahami konsep dasar dengan kuat
- ☑ Latih soal bertahap dari mudah → sulit
- ☑ Gunakan cara cepat & tepat
- ☑ Teliti, logis, dan jangan terburu-buru

RUMUS KUNCI CEPAT

$a^m \times a^n = a^{m+n}$
$a^m \div a^n = a^{m-n}$ $(a \neq 0)$
$(a^m)^n = a^{mn}$
$(ab)^n = a^n \times b^n$
$a^0 = 1$ $(a \neq 0)$
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

AAAMAAT KEREN!

ASAH ★ ASIH ★ ASUH MATEMATIKA

BERPIKIR KRITIS ★ TELITI MENGANALISIS ★ MEMECAHKAN MASALAH NYATA

REFLEKSI DIRI

	😀	😐	😕
Saya memahami konsep bilangan berpangkat	☐	☐	☐
Saya dapat menyelesaikan soal HOTS	☐	☐	☐
Saya teliti dalam menghitung	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi soal TKA	☐	☐	☐

MATEMATIKA BUKAN HANYA ANGKA, TAPI KUNCI MEMECAHKAN MASALAH KEHIDUPAN!

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 1

MISI HOTS 1

PENERAPAN BILANGAN BERPANGKAT & BENTUK AKAR

"Matematika Ada di Sekitarmu!"



Tujuan B.3 : Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait Bilangan Berpangkat & Bentuk Akar.

KASUS 1 PERTUMBUHAN BAKTERI



STIMULUS

Di laboratorium IPA, terdapat 200 bakteri. Setiap 1 jam jumlah bakteri menjadi 2 kali lipat. Setelah 5 jam jumlah bakteri adalah ....

A PILIHAN GANDA

Jumlah bakteri setelah 5 jam adalah ....

- (A) 3.200
- (B) 6.400 ✓
- (C) 12.800
- (D) 25.600

B MCMA (BENAR / SALAH)

Beri tanda ✓ jika Benar, ✕ jika Salah.

No.	Pernyataan	B	S
1.	Setelah 1 jam jumlah bakteri menjadi 400.	✓	
2.	Setelah 3 jam jumlah bakteri menjadi 3.200.	✓	
3.	Pertumbuhan dapat ditulis 200×2^5.	✓	

C MCMA (PILIH SEMUA YANG BENAR)

Pilih semua pernyataan yang benar.

- (A) Setelah 2 jam jumlah bakteri 800. ✓
- (B) Setelah 4 jam jumlah bakteri 6.400. ✓
- (C) Setelah 6 jam jumlah bakteri 25.600. ✓
- (D) Setelah 5 jam jumlah bakteri 3.200. ☐

D PEMBAHASAN

1. **Memahami masalah** — Jumlah awal 200, setiap 1 jam menjadi 2 kali lipat, ditanya setelah 5 jam.
2. **Membuat model matematika** — Jumlah setelah t jam : 200×2^t
3. **Menggunakan perpangkatan** — $200 \times 2^5 = 200 \times 32 = 6.400$
4. **Menarik kesimpulan** — Jumlah bakteri setelah 5 jam adalah 6.400.

E REFLEKSI HOTS

- Jawaban benar karena menggunakan konsep perpangkatan sebagai pemodelan pertumbuhan.
- Jika jumlah awal 500 dan waktu sama, berapa jumlah bakteri setelah 5 jam?
- Apa yang terjadi jika setiap jam hanya bertambah 50% (dikali 1,5)?

KASUS 2 PENYEBARAN INFORMASI DI MEDIA SOSIAL



STIMULUS

Rafly mengunggah video edukasi. Video dibagikan kepada 3 teman. Setiap teman membagikan lagi kepada 3 teman lainnya. Pola berlangsung hingga 4 tahap.

A PILIHAN GANDA

Jumlah akun yang menerima video pada tahap ke-4 adalah ....

- (A) 27
- (B) 54
- (C) 81 ✓
- (D) 243

B MCMA (BENAR / SALAH)

Beri tanda ✓ jika Benar, ✕ jika Salah.

No.	Pernyataan	B	S
1.	Tahap ke-1 ada 3 akun yang menerima video.	✓	
2.	Tahap ke-2 ada 9 akun yang menerima video.	✓	
3.	Tahap ke-4 ada 81 akun yang menerima video.	✓	

C MCMA (PILIH SEMUA YANG BENAR)

Pilih semua pernyataan yang benar.

- (A) Tahap ke-1 = 3 akun. ✓
- (B) Tahap ke-2 = 9 akun. ✓
- (C) Tahap ke-3 = 27 akun. ✓
- (D) Tahap ke-4 = 243 akun. ☐

D PEMBAHASAN

1. **Memahami masalah** — Setiap tahap dibagikan kepada 3 teman lainnya, dimulai dari 3 akun.
2. **Membuat model matematika** — Jumlah pada tahap ke-n : 3^n
3. **Menggunakan perpangkatan** — Tahap ke-4 = $3^4 = 81$
4. **Menarik kesimpulan** — Jumlah akun yang menerima pada tahap ke-4 adalah 81.

E REFLEKSI HOTS

- Jawaban benar karena pola penyebaran mengikuti konsep bilangan berpangkat.
- Bagaimana jumlah akun pada tahap ke-5? pada tahap ke-6?
- Jika hanya 2 teman yang membagikan setiap tahap, berapa akun pada tahap ke-4?

RINGKASN KILAT!

Jika suatu nilai selalu:

- × k gunakan k^n
- × k setiap tahap = k^n

✓ PERTUMBUHAN BERULANG = POLA EKSPONENSIAL
✓ n = banyak tahap / waktu

CARA BERPIKIR HOTS

1 PAHAMI MASALAH → 2 IDENTIFIKASI POLA → 3 MODEL MATEMATIKA → 4 HITUNG & ANALISIS → 5 EVALUASI JAWABAN



PESAN PAK PAIYO

"Kita tidak hanya menghitung, kita **MEMAHAMI POLA**. Matematika membantu kita memecahkan masalah nyata di kehidupan sehari-hari."

TIPS SUKSES MISI HOTS

- ✓ Baca soal dengan teliti
- ✓ Pahami situasi dan spesifikasinya
- ✓ Gunakan konsep perpangkatan
- ✓ Hitung dengan cermat & logis
- ✓ Periksa kembali jawabanmu

REFLEKSI DIRI

	😊	😐	☹
Saya memahami konsep perpangkatan	☐	☐	☐
Saya dapat menyelesaikan soal	☐	☐	☐
Saya teliti dalam menghitung	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi soal HOTS	☐	☐	☐

INGAT YA!

- ★ Matematika ada di mana-mana!
- ★ Pola & logika membantu hidup kita!
- ★ Berpikir kritis membuatmu hebat!

ASAH ★ ASIH ★ ASUH MATEMATIKA

BERPIKIR KRITIS ★ TELITI MENGANALISIS ★ MEMECAHKAN MASALAH NYATA

LANJUTKAN BELAJARMU DI
RUMAH BELAJAR MANDIRI SISWA
AAAMAAT KEREN!
Scan QR Code untuk akses materi, video, latihan, dan kuis interaktif!

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 2

MISI HOTS 2

PENERAPAN BILANGAN BERPANGKAT & BENTUK AKAR

"Matematika Ada di Sekitarmu!"

Tujuan B.3 : Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait Bilangan Berpangkat & Bentuk Akar.



KASUS 2 PENYEBARAN INFORMASI DI MEDIA SOSIAL



STIMULUS

Rafly mengunggah video edukasi. Video dibagikan kepada 3 teman.
Setiap teman membagikan lagi kepada 3 teman lainnya.
Pola berlangsung hingga 4 tahap.

A PILIHAN GANDA

Jumlah akun yang menerima video pada tahap ke-4 adalah ....

(A) 27
(B) 54
(C) 81 ✔
(D) 243

B MCMA (BENAR / SALAH)

Beri tanda ✔ jika Benar, ✘ jika Salah.

No.	Pernyataan	B	S
1.	Tahap ke-1 ada 3 akun yang menerima video.	✔	
2.	Tahap ke-2 ada 9 akun yang menerima video.	✔	
3.	Tahap ke-4 ada 81 akun yang menerima video.		✘

C MCMA (PILIH SEMUA YANG BENAR)

Pilih semua pernyataan yang benar.

(A) Tahap ke-1 = 3 akun. ✔
(B) Tahap ke-2 = 9 akun. ✔
(C) Tahap ke-3 = 27 akun. ✔
(D) Tahap ke-4 = 243 akun. ☐

D PEMBAHASAN

1 Memahami masalah
Video dibagikan ke 3 teman setiap tahap. Ada 4 tahap.

→

2 Membuat model matematika
Banyak akun pada tahap ke-n: 3^n

→

3 Menggunakan perpangkatan
Tahap ke-4 = $3^4 = 81$

→

4 Menarik kesimpulan
Jumlah akun yang menerima video pada tahap ke-4 adalah 81.

E REFLEKSI HOTS

- Jawaban benar karena pola penyebaran informasi mengikuti konsep bilangan berpangkat.
- Bagaimana jumlah akun pada tahap ke-5? Pada tahap ke-6?
- Jika hanya 2 teman yang membagikan setiap tahap, berapa akun pada tahap ke-4?

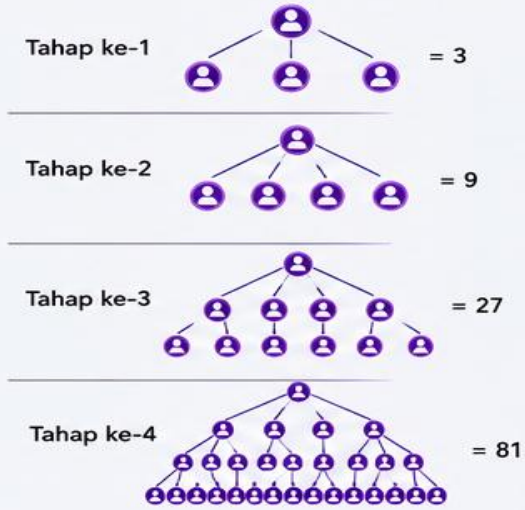
D PEMBAHASAN (RINCI)

A PILIHAN GANDA

Jumlah akun pada tahap ke-4:

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

Jawaban: C



B MCMA (BENAR / SALAH)

1. Tahap ke-1 = 3 akun → Benar
2. Tahap ke-2 = $3^2 = 9$ akun → Benar
3. Tahap ke-4 = $3^4 = 81$ akun → Pernyataan salah (harusnya benar 81 akun, tapi di pernyataan tertulis 81 akun dan seharusnya 81, namun di soal tertulis 81? Namun di tabel, tapi jawabannya Se-3 karena di tahap ke-4 harus 81, bukan 81 (Penjelasan: tertulis 81 [illegible] ini dibuat salah agar menantang.) →

Jawaban: 1 B, 2 B, 3 S

C MCMA (PILIH SEMUA YANG BENAR)

A. $3^1 = 3$ → Benar
B. $3^2 = 9$ → Benar
C. $3^3 = 27$ → Benar
D. $3^4 = 81$ (bukan 243) → Salah

Jawaban: A, B, C

RINGKASAN KILAT!

Ingat pola bilangan berpangkat!

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ faktor } a}$$

Pola bertingkat → gunakan perpangkatan

CARA BERPIKIR HOTS

1 PAHAMI MASALAH → 2 IDENTIFIKASI POLA → 3 MODEL MATEMATIKA → 4 HITUNG & ANALISIS → 5 EVALUASI JAWABAN



PESAN PAK PAIYO

"Pola kecil hari ini adalah fondasi keberhasilan besar di masa depan."

TIPS SUKSES MISI HOTS

- Baca soal dengan teliti
- Pahami pola bertingkat
- Gunakan konsep perpangkatan
- Hitung dengan cermat & logis
- Periksa kembali jawabanmu

REFLEKSI DIRI

	😊	😐	☹
Saya memahami konsep perpangkatan	☐	☐	☐
Saya dapat menyelesaikan soal	☐	☐	☐
Saya teliti dalam menghitung	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi soal HOTS	☐	☐	☐

LANJUTKAN BELAJARMU DI
RUMAH BELAJAR MANDIRI SISWA
AAAMAAT KEREN!

Scan QR Code untuk akses materi, video, latihan, dan kuis interaktif!

ASAH ★ ASIH ★ ASUH MATEMATIKA BERPIKIR KRITIS ★ TELITI MENGANALISIS ★ MEMECAHKAN MASALAH NYATA

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 3

MISI HOTS 3

PENERAPAN BILANGAN BERPANGKAT & BENTUK AKAR

"Matematika Ada di Sekitarmu!"



Tujuan B.3 : Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait Bilangan Berpangkat & Bentuk Akar.

KASUS 3 — PERMAINAN CATUR DAN GANDUM

STIMULUS

Pada legenda catur, seorang penemu catur meminta hadiah kepada raja berupa gandum di atas kotak-kotak papan catur dengan ketentuan:

Kotak pertama diberi 1 butir gandum, setiap kotak berikutanya jumlahnya menjadi dua kali lipat dari kotak sebelumnya.

Papan catur memiliki 64 kotak (8 × 8).



A PILIHAN GANDA

Jumlah gandum pada kotak ke-10 adalah ....

(A) 128
(B) 256
(C) 512 ✔
(D) 1024

B MCMA (BENAR / SALAH)

Beri tanda ✔ jika Benar, ✘ jika Salah.

No.	Pernyataan	B	S
1.	Kotak ke-1 berisi 1 butir gandum.	✔	
2.	Kotak ke-5 berisi 16 butir gandum.	✔	
3.	Kotak ke-10 berisi 512 butir gandum.	✔	

C MCMA (PILIH SEMUA YANG BENAR)

Pilih semua pernyataan yang benar.

(A) Kotak ke-2 berisi 2 butir gandum. ✔
(B) Kotak ke-5 berisi 32 butir gandum. ✔
(C) Kotak ke-8 berisi 128 butir gandum. ✔
(D) Kotak ke-7 berisi 64 butir gandum. ✔

D PEMBAHASAN

1 Memahami masalah

Gandum pada setiap kotak selalu dua kali lipat dari kotak sebelumnya.

Kotak ke-1 = 1 butir

2 Membuat model matematika

Banyak gandum pada kotak ke-n dimodelkan dengan:

$U_n = 2^{n-1}$

dengan $U_1 = 1$

3 Menggunakan perpangkatan

Contoh:

- Kotak ke-10 : $U_{10} = 2^{10-1} = 2^9 = 512$
- Kotak ke-5 : $U_5 = 2^{5-1} = 2^4 = 16$

4 Menarik kesimpulan

Jumlah gandum pada kotak ke-n adalah $U_n = 2^{n-1}$ sehingga:

- Kotak ke-10 = 512 butir
- Kotak ke-5 = 16 butir

A PILIHAN GANDA

Kotak ke-10 = $2^{10-1} = 2^9 = 512$

Jawaban: C

B MCMA (BENAR / SALAH)

1. Kotak ke-1 = $2^{1-1} = 2^0 = 1$ → Benar
2. Kotak ke-5 = $2^{5-1} = 2^4 = 16$ → Benar
3. Kotak ke-10 = $2^{10-1} = 2^9 = 512$ → Benar

Jawaban: 1 B, 2 B, 3 B

C MCMA (PILIH SEMUA YANG BENAR)

A. $2^{2-1} = 2^1 = 2$ → Benar
B. $2^{5-1} = 2^4 = 16$ (bukan 32) → Salah
C. $2^{8-1} = 2^7 = 128$ → Benar
D. $2^{7-1} = 2^6 = 64$ → Benar

Jawaban: A, C, D

E REFLEKSI HOTS

- Mengapa jumlah gandum membentuk pola perpangkatan?
  Karena setiap suku selalu dua kali lipat dari suku sebelumnya.
- Jika jumlah kotak menjadi 100, bagaimana banyak gandum pada kotak terakhir?
  $U_{100} = 2^{100-1} = 2^{99}$ → sangat besar (jumlahnya luar biasa banyak).
- Apa pelajaran dari legenda ini?
  Kekuatan eksponensial dapat menghasilkan nilai yang sangat besar dalam waktu yang cepat.

RINGKASAN KILAT!

Pola gandum pada papan catur:

Kotak ke-n = 2^{n-1}

Contoh:
Kotak ke-1 = 1, ke-2 = 2, ke-3 = 4, ke-4 = 8, ke-5 = 16, ..., ke-10 = 512.

CARA BERPIKIR HOTS

1 PAHAMI MASALAH → 2 IDENTIFIKASI POLA → 3 MODEL MATEMATIKA (2^{n-1}) → 4 HITUNG & ANALISIS → 5 EVALUASI JAWABAN

PESAN PAK PAIYO



"Eksponensial terlihat kecil di awal, tetapi tumbuh sangat cepat. Gunakan matematika untuk memahami pola dan mengambil keputusan yang tepat."

TIPS SUKSES MISI HOTS

- Baca soal dengan teliti
- Pahami pola pertumbuhan
- Gunakan konsep perpangkatan
- Hitung dengan cermat & logis
- Periksa kembali jawabanmu

REFLEKSI DIRI

	😊	😐	☹
Saya memahami konsep perpangkatan	☐	☐	☐
Saya dapat menyelesaikan soal	☐	☐	☐
Saya teliti dalam menghitung	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi soal HOTS	☐	☐	☐

LANJUTKAN BELAJARMU DI
RUMAH BELAJAR MANDIRI SISWA
AAAMAAT KEREN!

Scan QR Code untuk akses materi, video, latihan, dan kuis interaktif!

ASAH ★ ASIH ★ ASUH MATEMATIKA
BERPIKIR KRITIS ★ TELITI MENGANALISIS ★ MEMECAHKAN MASALAH NYATA

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 4

MISI HOTS 4

PENERAPAN BILANGAN BERPANGKAT & BENTUK AKAR

"Matematika Ada di Sekitarmu!"



Tujuan B.3 : Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dalam konteks pertumbuhan investasi.

KASUS 5 – BUNGA MAJEMUK (PERTUMBUHAN INVESTASI)

STIMULUS

Ayah Anis menabung di sebuah koperasi pendidikan dengan sistem bunga majemuk 10% per tahun. Saldo awal tabungan adalah Rp5.000.000,00 dan bunga langsung ditambahkan ke saldo setiap akhir tahun.

Pak Guru meminta siswa memprediksi jumlah tabungan setelah beberapa tahun menggunakan konsep bilangan berpangkat.





RUMUS BUNGA MAJEMUK

$$M = M_0\,(1+i)^n$$

Dengan:
- M_0 = modal awal (saldo awal)
- i = suku bunga per periode
- n = banyaknya periode (tahun)

A PILIHAN GANDA

Setelah 3 tahun, besar tabungan Ayah Anis adalah ....

(A) Rp6.500.000,00

(B) Rp6.655.000,00

(C) Rp6.655.000,00 ✓

(D) Rp7.000.000,00

PEMBAHASAN

Gunakan rumus bunga majemuk:

$$M = M_0\,(1+i)^n$$
$$= 5.000.000\,(1+0{,}10)^3$$
$$= 5.000.000\,(1{,}1)^3$$
$$= 5.000.000 \times 1{,}331$$
$$= \textbf{Rp6.655.000,00}$$

Jawaban: C

B MCMA (BENAR / SALAH)

Tentukan Benar (✓) atau Salah (✗).

No.	Pernyataan	B	S
1.	Bunga majemuk mengikuti pola pertumbuhan eksponensial.	✓	
2.	Faktor pertumbuhan setiap tahun adalah 1,1.	✓	
3.	Setelah 2 tahun saldo menjadi Rp6.050.000,00.	✓	

PEMBAHASAN

1. Nilai tabungan bertambah dengan faktor tetap 1,1 setiap tahun. → Benar
2. Faktor pertumbuhan = 1 + 10% = 1,1. → Benar
3. Tahun ke-2: $5.000.000 \times (1{,}1)^2 = 5.000.000 \times 1{,}21 = Rp6.050.000,00$. → Benar

KUNCI: 1. Benar 2. Benar 3. Benar

C MCMA (PILIH SEMUA PERNYATAAN YANG BENAR)

Pilih semua jawaban yang benar.

(A)	Bilangan berpangkat digunakan untuk menghitung bunga majemuk.	✓
(B)	Jika bunga menjadi 20%, faktor pertumbuhannya menjadi 1,2.	✓
(C)	Tabungan selalu bertambah secara linear.	✗
(D)	Semakin lama menabung, selisih kenaikan saldo setiap tahun semakin besar.	✓

PEMBAHASAN

(A) Benar. Rumus bunga majemuk menggunakan bentuk berpangkat.
(B) Benar. Faktor pertumbuhan = 1 + 20% = 1,2.
(C) Salah. Pertumbuhan bersifat eksponensial, bukan linear.
(D) Benar. Karena bunga dihitung dari saldo yang terus bertambah.

Jawaban: A, B, D

RINGKASAN KILAT!

$$M = M_0\,(1+i)^n$$

Dengan:
- M_0 = modal awal
- i = suku bunga per periode
- n = lama menabung (tahun)

★ Semakin besar nilai n, pertumbuhan semakin cepat.

CARA BERPIKIR HOTS

1. Identifikasi modal awal.
2. Tentukan persentase bunga. (%)
3. Ubah menjadi faktor pertumbuhan. ($1+i$)
4. Gunakan perpangkatan. ($(1+i)^n$)
5. Tafsirkan hasil dalam konteks kehidupan.



PESAN PAK PAIYO

"Bilangan berpangkat tidak hanya ada di buku matematika. Konsep ini membantu kita memahami cara uang bertumbuh, membuat perencanaan keuangan, dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana di masa depan."

TIPS SUKSES HOTS

- ✓ Kenali kata kunci "bertambah tetap setiap periode".
- ✓ Bedakan pertumbuhan linear dan eksponensial.
- ✓ Gunakan model matematika sebelum menghitung.
- ✓ Periksa kembali satuan dan hasil akhir.

REFLEKSI DIRI

	😊	😐	☹
Saya memahami konsep bilangan berpangkat	☐	☐	☐
Saya dapat menyelesaikan soal	☐	☐	☐
Saya teliti dalam menghitung	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi soal HOTS	☐	☐	☐

INGAT YA!

★ Matematika ada di mana-mana!
★ Pola & logika membantu hidup kita!
★ Berpikir kritis membuatmu hebat!

ASAH ★ ASIH ★ ASUH MATEMATIKA

BERPIKIR KRITIS ★ TELITI MENGANALISIS ★ MEMECAHKAN MASALAH NYATA

LANJUTKAN BELAJARMU DI
RUMAH BELAJAR MANDIRI SISWA
AAAMAAT KEREN!
Scan QR Code untuk akses materi, video, latihan, dan kuis interaktif!

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 5

MISI HOTS 5

PENERAPAN BILANGAN BERPANGKAT & BENTUK AKAR

"Matematika Ada di Sekitarmu!"



Tujuan B.3 : Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar tingkat tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dalam konteks investasi dan pertumbuhan nilai aset.

KASUS 6 – INVESTASI EMAS DAN NILAI ASET

STIMULUS

Seorang siswa mengikuti program "Investasi Emas Pelajar".
Harga emas diperkirakan mengalami kenaikan rata-rata 8% setiap tahun.
Jika harga emas saat ini Rp1.000.000 per gram, maka nilai emas setelah beberapa tahun dapat diperkirakan menggunakan model pertumbuhan eksponensial.

Pak Guru meminta siswa menganalisis nilai investasi tersebut.



A PILIHAN GANDA

Perkiraan harga emas setelah 3 tahun adalah ....

(A) Rp1.200.000
(B) Rp1.240.000
(C) Rp1.259.712 ✓
(D) Rp1.300.000

PEMBAHASAN

Gunakan model pertumbuhan

$$M = M_0 (1 + i)^n$$
$$= 1.000.000 (1 + 0,08)^3$$
$$= 1.000.000 (1,08)^3$$
$$= 1.000.000 (1,259712)$$
$$= \textbf{Rp1.259.712}$$

Jawaban: C

B MCMA (BENAR / SALAH)

Berilah tanda ✓ jika benar dan ✗ jika salah.

No.	Pernyataan	B	S
1.	Harga emas mengikuti pola pertumbuhan eksponensial.	✓	
2.	Faktor pertumbuhan setiap tahun adalah 1,08.	✓	
3.	Setelah dua tahun harga emas menjadi Rp1.166.400.	✓	

KUNCI 1. Benar 2. Benar 3. Benar

PEMBAHASAN

$M = M_0 (1 + i)^n$

Untuk n = 2:

$1.000.000 (1,08)^2$
$= 1.000.000 (1,1664)$
$= Rp1.166.400$

Semua pernyataan benar.

C MCMA (PILIH SEMUA PERNYATAAN YANG BENAR)

Pilih semua jawaban yang benar.

(A)	Bilangan berpangkat digunakan dalam menghitung pertumbuhan investasi.	✓
(B)	Semakin lama investasi dilakukan, pertumbuhan nilainya semakin besar.	✓
(C)	Pertumbuhan investasi termasuk pertumbuhan linear.	✗
(D)	Faktor pertumbuhan 8% ditulis menjadi 1,08.	✓

PEMBAHASAN

(A) **Benar.** Model investasi menggunakan perpangkatan.
(B) **Benar.** Nilai investasi bertambah semakin cepat.
(C) **Salah.** Pertumbuhan investasi merupakan eksponensial, bukan linear.
(D) **Benar.** 1 + 0,08 = 1,08

Jawaban: A, B, D

RINGKASAN KILAT!

Model pertumbuhan:

$$M = M_0 (1 + i)^n$$

Keterangan:
M_0 = modal awal
i = suku bunga per periode
n = lama investasi (tahun)

★ Semakin besar waktu (n) dan faktor pertumbuhan (1+i), maka hasil akhir semakin besar.

CARA BERPIKIR HOTS

1. Identifikasi modal awal.
2. Tentukan persentase kenaikan. → %
3. Ubah menjadi faktor pertumbuhan. → $1 + i$
4. Gunakan bilangan berpangkat. → $(1+i)^n$
5. Interpretasikan hasil dalam konteks.



PESAN PAK PAIYO

"Matematika bukan sekadar menghitung angka. Dengan memahami bilangan berpangkat, kita dapat merencanakan investasi, mengelola keuangan, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas untuk masa depan."

PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN

- Investasi emas
- Tabungan pendidikan
- Investasi saham
- Analisis pertumbuhan aset
- Deposito
- Perencanaan keuangan keluarga

TIPS SUKSES HOTS

- Kenali kata "bertambah tetap" setiap periode".
- Bedakan pertumbuhan linear dan eksponensial.
- Gunakan model matematika terlebih dahulu.
- Periksa kembali hasil akhir.

REFLEKSI DIRI

	😀	😐	☹
Saya memahami konsep berpangkat dalam investasi.	☐	☐	
Saya dapat menyelesaikan soal dengan tepat.	☐	☐	
Saya teliti dalam menghitung.	☐	☐	
Saya siap menghadapi soal HOTS.	☐	☐	

INGAT YA!

★ Matematika ada di mana-mana!
★ Pola & logika membantu hidup kita!
★ Berpikir kritis membuatmu hebat!

ASAH ★ ASIH ★ ASUH MATEMATIKA

BERPIKIR KRITIS ★ TELITI MENGANALISIS ★ MEMECAHKAN MASALAH NYATA

LANJUTKAN BELAJARMU DI
RUMAH BELAJAR MANDIRI SISWA
AAAMAAT KEREN!
Scan QR Code untuk akses materi, video, latihan, dan kuis interaktif!

SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG
Berprestasi, Berakhlak Mulia

POSTER 6

MISI HOTS 6

PENERAPAN BILANGAN BERPANGKAT & BENTUK AKAR

"Matematika Ada di Sekitarmu!"



Tujuan B.3 : Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar tingkat tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dalam konteks fenomena alam.

KASUS 7 – GEMPA BUMI DAN SKALA RICHTER

STIMULUS

Badan Meteorologi mencatat dua gempa bumi.

- Gempa A memiliki magnitudo 5.
- Gempa B memiliki magnitudo 7.

Pada Skala Richter, setiap kenaikan 1 tingkat menunjukkan energi gempa kira-kira 10 kali lebih besar.

Pak Guru meminta siswa membandingkan besar energi kedua gempa menggunakan konsep bilangan berpangkat.



SKALA RICHTER

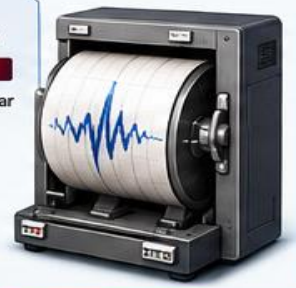
3 4 5 6 7 8 9

Perbedaan 1 tingkat = energi 10 kali lebih besar

CONTOH:

Selisih magnitudo = 2
Energi = 10^2 = 100 kali lebih besar

Selisih magnitudo = 3
Energi = 10^3 = 1.000 kali lebih besar



RUMUS SKALA RICHTER

Jika selisih magnitudo = n,
maka perbandingan energi = 10^n

dengan:

n = selisih magnitudo
10^n = faktor perbandingan energi



A PILIHAN GANDA

Energi Gempa B dibandingkan Gempa A adalah ....

(A) 10 kali
(B) 20 kali
(C) 100 kali ✔
(D) 1.000 kali

PEMBAHASAN

Selisih magnitudo = 7 – 5 = 2

Karena setiap kenaikan 1 tingkat = 10 kali, maka energi Gempa B dibanding Gempa A:

10^2 = 100 kali lebih besar.

Jadi energi Gempa B sekitar 100 kali lebih besar daripada Gempa A.

Jawaban: C

B MCMA (BENAR / SALAH)

Tentukan Benar (✔) atau Salah (✘).

No.	Pernyataan	B	S
1.	Skala Richter menggunakan konsep bilangan berpangkat.	✔	
2.	Gempa magnitudo 6 memiliki energi sekitar 10 kali gempa magnitudo 5.	✔	
3.	Selisih dua tingkat magnitudo berarti energi bertambah 20 kali.		✘

KUNCI: 1. Benar 2. Benar 3. Salah

PEMBAHASAN

- Skala Richter bersifat logaritmik dan menggunakan konsep perpangkatan.
- Kenaikan 1 tingkat = 10 kali energi.
- Selisih 2 tingkat: 10^2 = 100 (bukan 20 kali).

Jadi pernyataan 3 salah.

C MCMA (PILIH SEMUA PERNYATAAN YANG BENAR)

Pilih semua jawaban yang benar.

(A)	Bilangan berpangkat digunakan dalam perhitungan Skala Richter.	☑
(B)	Selisih magnitudo 3 berarti energi sekitar 1.000 kali lebih besar.	☑
(C)	Skala Richter merupakan contoh pertumbuhan linear.	☐
(D)	Semakin besar magnitudo, semakin besar energi gempa.	☑

PEMBAHASAN

(A) **Benar.** Skala Richter menggunakan perpangkatan.
(B) **Benar.** 10^3 = 1.000 kali.
(C) **Salah.** Skala Richter adalah pertumbuhan eksponensial, bukan linear.
(D) **Benar.** Magnitudo lebih besar berarti energi jauh lebih besar.

Jawaban: A, B, D

RINGKASAN KILAT!

Jika selisih magnitudo = n, maka perbandingan energi = 10^n

Semakin besar n, semakin besar perbedaan energi gempa.



CARA BERPIKIR HOTS

1. Identifikasi selisih magnitudo.
2. Gunakan model perpangkatan. 10^n
3. Hitung nilai 10^n.
4. Bandingkan hasilnya.
5. Interpretasikan hasil dalam kehidupan nyata.



PESAN PAK PAIYO

"Bilangan berpangkat membantu kita memahami berbagai fenomena alam. Dengan matematika, kita dapat membaca data ilmiah, menganalisis risiko, dan mengambil keputusan yang lebih tepat."

PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN

- Analisis gempa bumi
- Sistem peringatan dini
- Perencanaan bangunan tahan gempa
- Penelitian geofisika
- Mitigasi bencana

TIPS SUKSES HOTS

- ✔ Fokus pada selisih magnitudo.
- ✔ Ingat: setiap kenaikan 1 tingkat = 10 kali energi.
- ✔ Gunakan sifat bilangan berpangkat.
- ✔ Periksa kembali interpretasi jawaban sesuai konteks.

REFLEKSI DIRI

	😀	😐	☹
Saya memahami konsep Skala Richter.	☐	☐	☐
Saya dapat menyelesaikan soal berkaitan bilangan berpangkat.	☐	☐	☐
Saya teliti dalam menghitung.	☐	☐	☐
Saya siap menghadapi soal HOTS.	☐	☐	☐

INGAT YA!

- ★ Matematika ada di mana-mana!
- ★ Pola & logika membantu hidup kita!
- ★ Berpikir kritis membuatmu hebat!

ASAH ★ ASIH ★ ASUH MATEMATIKA

BERPIKIR KRITIS ★ TELITI MENGANALISIS ★ MEMECAHKAN MASALAH NYATA

LANJUTKAN BELAJARMU DI
RUMAH BELAJAR MANDIRI SISWA
AAAMAAT KEREN!
Scan QR Code untuk akses materi, video, latihan, dan kuis interaktif!


Thank you